

ANALYSE TEMPORELLE DES SIGNAUX

Capacités exigibles :

- Savoir identifier le type de signal (périodique ou non, aléatoire) grâce à son chronogramme
- Savoir déterminer les caractéristiques d'un signal périodique (période, fréquence, valeur moyenne, valeur efficace, valeur maximale, valeur crête à crête)
- Savoir régler un générateur pour produire un signal périodique à partir d'un cahier des charges
- Savoir déterminer les caractéristiques (amplitude, valeur efficace, fréquence, pulsation, période, phase à l'origine, etc.) d'un signal sinusoïdal à partir de son expression littérale réelle ou de son chronogramme
- Déterminer le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux à partir de leurs chronogrammes
- Savoir calculer une puissance active en régime sinusoïdal

I) DIFFERENTS TYPES DE SIGNAUX :

- ✓ Pour un **signal analogique**, la grandeur de sortie $u(t)$ peut prendre à tout instant une infinité de valeurs. La courbe $u=f(t)$ est continue (figure 1).

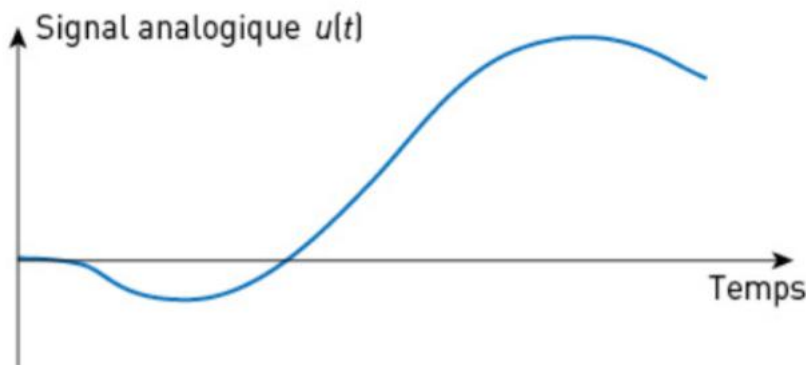


Figure 1 : signal analogique.

- ✓ La grandeur de sortie $u(t)$ d'un **signal échantillonné** n'est définie qu'à certains instants, multiples de la période d'échantillonnage T_e .
On observe sur l'axe des temps (figure 2) :

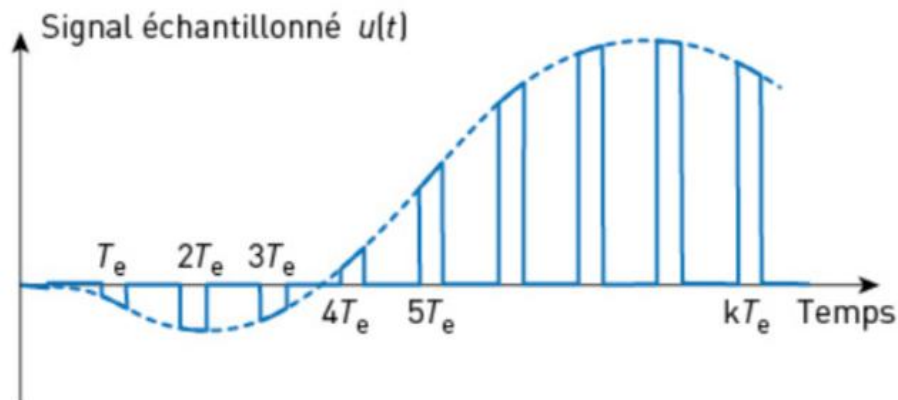


Figure 2 : signal échantillonné.

- ✓ La grandeur de sortie d'un **signal quantifié** ne peut prendre qu'un nombre déterminé de valeurs. La courbe $u=f(t)$ est discontinue sur l'axe des ordonnées (figure3).

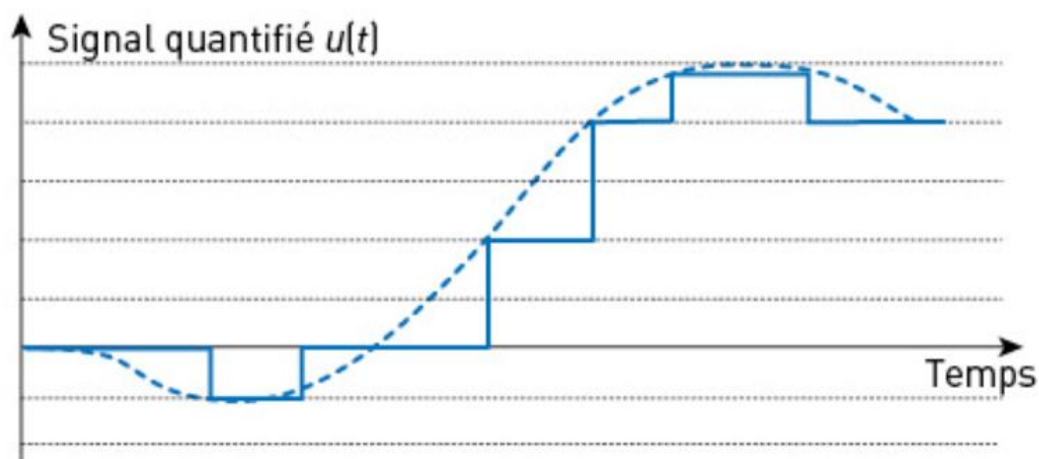


Figure 3 : signal quantifié.

- ✓ Un **signal numérique** est échantillonné et quantifié. Il est à temps discret et à valeurs discrètes (figure 4).

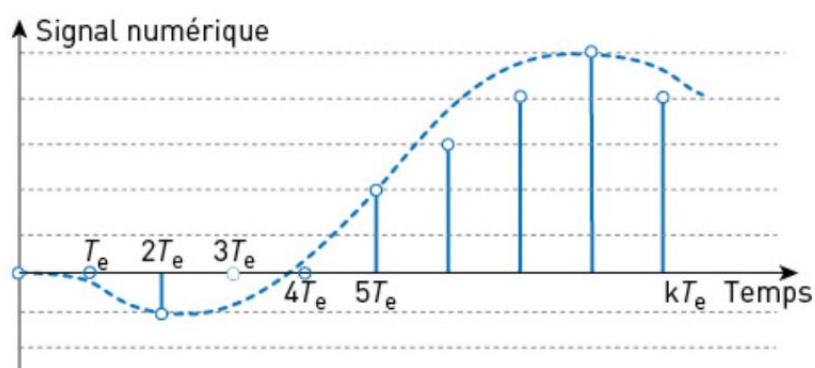


Figure 4 : signal numérique.

II) CARACTÉRISTIQUES DES SIGNAUX PÉRIODIQUES:

II1) PÉRIODE ET FRÉQUENCE :

La fréquence f d'un signal périodique, exprimée en hertz (Hz), est égale au nombre de périodes par seconde.

La fréquence f est l'inverse de la période T :

$$f = \frac{1}{T} \text{ et } T = \frac{1}{f}$$

II2) VALEUR MOYENNE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE :

La valeur moyenne d'un signal $u(t)$, notée U_{moy} , $\langle u(t) \rangle$ ou $\bar{U}$ est définie par la relation :

$$\langle u(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$$

Pour des signaux « simples », l'intégrale se ramène à un calcul d'aire (figure 5).

On obtient la relation $\langle u(t) \rangle = \frac{\text{Aire}}{\text{Période}}$

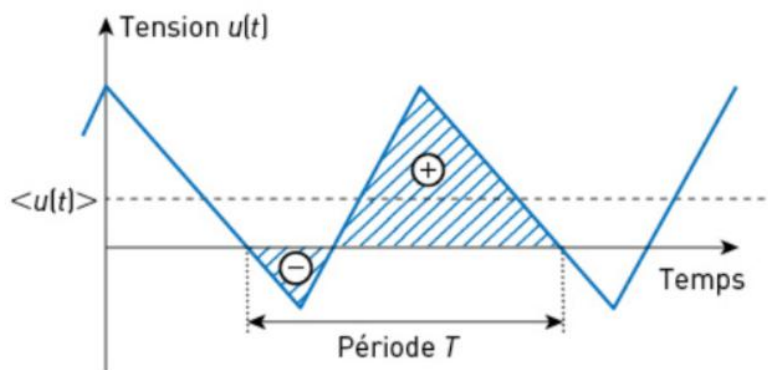


Figure 5 : valeur moyenne d'un signal « simple ».

La valeur moyenne d'un courant ou d'une tension se mesure à l'aide d'un multimètre, placé sur la position DC, parfois représentée par le symbole « = ».

On appelle **signal alternatif** tout signal périodique de **valeur moyenne nulle**.

Tout signal périodique $u(t)$ peut se décomposer en la somme d'un signal alternatif $u_{AC}(t)$ et de sa valeur moyenne $\langle u(t) \rangle$.

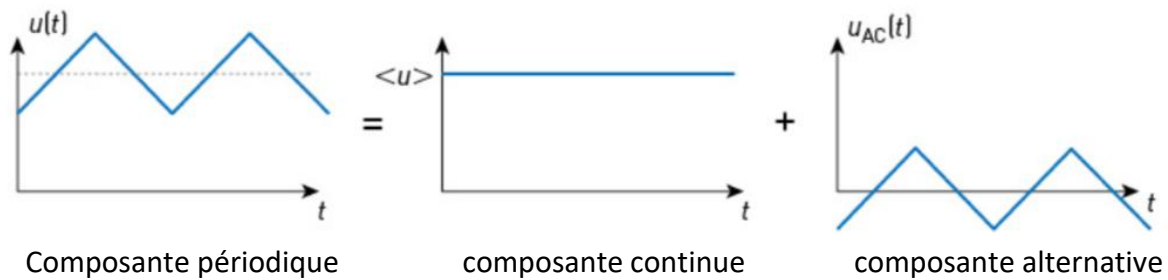


Figure 6 : composantes continu et alternative d'un signal périodique.

II3) VALEUR EFFICACE D'UN SIGNAL PÉRIODIQUE :

La valeur efficace U_{eff} d'un signal périodique $u(t)$ est définie par la relation :

$$U_{eff} = \sqrt{\langle u^2(t) \rangle}$$

La valeur efficace d'un courant ou d'une tension se mesure à l'aide d'un multimètre, placé sur la position AC ou RMS (Root Mean Square).

III) REPRÉSENTATION DES SIGANUX ALTERNATIFS SINUSOÏDAUX :

Un signal alternatif sinusoïdal $u(t)$ s'exprime de la manière suivante :

$$u(t) = A \times \sin(\omega t + \varphi)$$

- ✓ A est l'amplitude (valeur maximale) de la sinusoïde.
- ✓ ω est la pulsation en rad.s^{-1} .
- ✓ φ est la phase à l'origine (à l'instant $t = 0\text{s}$) en radians.

La figure 7 représente une tension sinusoïdale $u(t) = A \times \sin(\omega t + \varphi)$ et une tension de même fréquence u_{ref} prise comme référence des phases ($\varphi_{ref} = 0$ radian).

Comme la tension **$u(t)$ est en avance** par rapport à $u_{ref}(t)$, la **phase à l'origine φ** sera positive.

La valeur absolue de la phase à l'origine φ s'obtient par la relation $|\varphi| = 2\pi \times \frac{\tau}{T}$

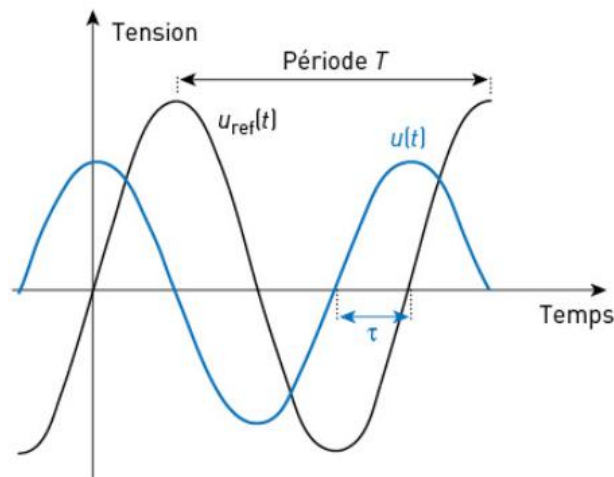


Figure 7 : détermination de la phase à l'origine d'une tension.

La pulsation est liée à la fréquence par la relation : $\omega = 2\pi \times f$

Pour un signal **alternatif sinusoïdal** de valeur efficace U_{eff} , on peut démontrer la relation entre amplitude et valeur efficace : $A = U_{eff} \times \sqrt{2}$

On peut alors écrire $u(t) = U_{eff} \times \sqrt{2} \times \sin(\omega t + \varphi)$

III) PUISSANCE D'UN SIGNAL :

À tout instant, la puissance $p(t)$ transitant du générateur vers le récepteur, appelée puissance instantanée, est définie par $p(t) = u(t) \times i(t)$.

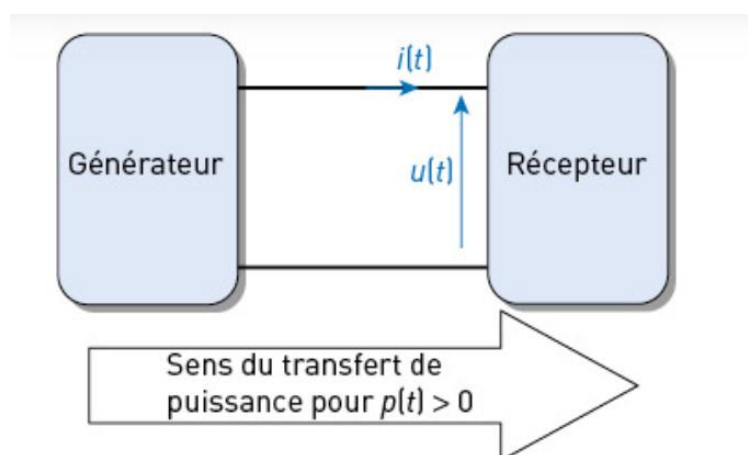


Figure 8 : puissance instantanée

Par définition, la puissance active P est la valeur moyenne de la puissance instantanée

$$P = \langle p(t) \rangle$$